

Chapitre 7

Le risque pays — déterminants, mesures et implications

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Deux formes de défaut souverain et leurs déterminants

- (a) Distinguer précisément le défaut en devise étrangère du défaut en devise locale. En quel sens le second est-il, selon le cours, « plus difficile à expliquer » qu'un défaut en devise étrangère — et pourtant loin d'être un phénomène marginal ? Citer l'ordre de grandeur retenu par les agences de notation depuis 1975 et deux des trois exemples nationaux donnés par le cours.
- (b) Le cours avance trois explications au défaut en devise locale : l'étalon-or, la monnaie partagée, et l'arbitrage délibéré entre coût du défaut et coût de la dévaluation. Détailler le mécanisme de chacune, en précisant pourquoi l'étalon-or « limitait mécaniquement » l'impression monétaire et en quoi la crise grecque de 2015 illustre la deuxième explication plutôt que la première ou la troisième.
- (c) Le cours identifie huit vagues historiques de défauts souverains depuis le XIX^e siècle et situe l'Amérique latine comme « épicerie historique ». Reproduire les principaux chiffres cités (nombre de défauts sur 1820-1919, part latino-américaine, part du temps passé en défaut sur 1820-1940, cas du Honduras, part de la dette défaillante mondiale sur les dernières décennies). Cette concentration géographique et temporelle suggère-t-elle, selon vous, des déterminants structurels propres à la région ou plutôt des chocs globaux synchronisés ? Justifier à l'aide des six facteurs du défaut examinés au (d).
- (d) Parmi les six facteurs clés du défaut souverain identifiés par le cours, expliquer pourquoi le niveau d'endettement rapporté au PIB constitue un « point de départ logique » mais « imparfait », à l'aide du contre-exemple des États-Unis et du Japon. Deux États affichent un ratio dette/PIB strictement identique ; le premier tire l'essentiel de ses recettes publiques de l'exportation d'une unique matière première et son gouvernement est un régime autoritaire récemment installé ; le second dispose d'une économie diversifiée et d'institutions démocratiques anciennes. Lequel des deux devrait, toutes choses égales par ailleurs, être jugé plus risqué par un analyste souverain, et à l'aide de quels facteurs, parmi les six, cette différence se justifie-t-elle ?

Exercice 2 — Notations souveraines : méthodologie, matrice de transition et critiques

- (a) Expliquer pourquoi la notation en devise locale d'un État est « en principe au moins aussi élevée » que sa notation en devise étrangère. Dans quelles circonstances précises cette hiérarchie s'efface-t-elle, et pourquoi ?
- (b) Détailler les cinq familles de critères combinées par les méthodologies de notation souveraine (politiques, économiques, budgétaires, monétaires, de liquidité extérieure), en donnant un exemple concret de variable pour chacune. Décrire ensuite le processus organisationnel qui aboutit à la notation elle-même, en précisant les rôles respectifs de l'analyste principal et du comité de notation.
- (c) Le cours rapporte que la probabilité qu'une notation AAA reste inchangée est d'environ 97 % à un an, mais seulement d'environ 67 % à quinze ans ; pour une notation BBB, la probabilité de dégradation à un an est d'environ 5 %, tandis que seulement 25 % des notations BBB se maintiennent inchangées sur quinze ans. Ces deux paires de chiffres portent-elles rigoureusement sur la même quantité statistique aux deux horizons (un an contre quinze ans) ? Qu'est-ce que l'écart entre les probabilités à un an et à quinze ans révèle-t-il sur l'idée reçue selon laquelle les notations souveraines seraient des évaluations « figées » ?
- (d) Décrire les cinq critiques récurrentes adressées aux agences de notation souveraine et le mécanisme du « cycle vicieux ». Montrer, à l'aide de l'épisode de la crise asiatique de 1997 cité par le cours, comment un même épisode peut illustrer simultanément la critique du « trop tard » et celle de l'« échec de notation ». Relier ensuite cet épisode à l'une des trois explications structurelles avancées par le cours pour comprendre pourquoi les agences échouent parfois (problèmes d'information, ressources limitées, biais de revenu).

Exercice 3 — Mesures de marché du risque pays et conséquences du défaut

- (a) Définir l'écart de défaut souverain (sovereign default spread) et reproduire le calcul de l'exemple brésilien donné par le cours (obligation à 10 ans à 6 % contre bon du Trésor américain à 10 ans à 3,02 %). Détailler les deux avantages que le cours attribue à ce type de mesure de marché par rapport à la notation d'agence.
- (b) Décrire précisément le mécanisme d'un credit default swap (CDS) souverain : qui paie quoi, à qui, sous quelle condition, et selon quelles deux modalités de règlement possibles. Le marché des CDS souverains occupe-t-il une place centrale ou marginale au sein de l'ensemble du marché des CDS, selon le cours ?
- (c) En quel sens les spreads de CDS souverains sont-ils qualifiés d'« indicateur avancé mais imparfait » par le cours ? Détailler l'illustration de l'épisode grec de 2009-2010, puis les deux limites structurelles qui tempèrent la fiabilité du signal donné par les CDS (en citant l'épisode invoqué par le cours pour la première de ces limites).
- (d) Décrire les cinq catégories de conséquences économiques et politiques du défaut souverain identifiées par le cours, avec les ordres de grandeur chiffrés associés (recul du PIB, recul des échanges bilatéraux et sa durée, probabilité de crise bancaire). Deux de ces cinq catégories concernent des facteurs déjà rencontrés à l'exercice 1 comme déterminants *amont* du défaut plutôt que comme conséquences *aval* : lesquelles, et pourquoi cette circularité potentielle mérite-t-elle d'être soulignée pour un État déjà fragile ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 7, 6, 5, 4, 3)

Exercice 4 — Le risque pays à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 attribue aux grandes agences de notation une préférence pour la notation « à travers le cycle » (through-the-cycle), « robuste aux fluctuations de court terme et mise à jour peu fréquemment », par opposition à la notation « ponctuelle » (point-in-time), « plus volatile mais mise à jour rapidement dès qu'une nouvelle information est disponible ». Ce chapitre reproche précisément aux notations souveraines d'« arriver trop tard, n'étant révisées que de façon insuffisamment réactive face à une situation qui se détériore rapidement », avant qu'un « cycle vicieux » n'enclenche une dégradation excessive une fois la crise déclenchée. Montrer que cette critique de ce chapitre n'est pas un défaut de méthode isolé, mais la conséquence structurelle directe du choix méthodologique « through-the-cycle » que le chapitre 5 attribue par ailleurs à ces mêmes agences comme une caractéristique générale et délibérée. Relier ensuite cette même mécanique à la critique de « pro-cyclicité » du chapitre 5 — « trop optimistes en période d'expansion et trop pessimistes en récession, amplifiant ainsi les cycles économiques » — pour montrer que le « biais haussier » suivi du « cycle vicieux » de ce chapitre en est exactement la manifestation au niveau souverain.
- (b) Le chapitre 4 distingue trois familles de modélisation du risque de crédit — les approches par jugement, les modèles empiriques construits sur données historiques, et les modèles financiers structurels comme celui de Merton, qui « décrivent le mécanisme même du processus de défaut » et permettent une réévaluation continue à partir des prix de marché (la « distance au défaut »). Ce chapitre présente lui aussi trois familles d'outils pour mesurer le risque pays : les notations d'agences, l'écart de défaut souverain, et les spreads de CDS, ces deux derniers offrant « une mise à jour continue en temps réel, plutôt que périodique ». Établir la correspondance entre les deux typologies : à quelle famille du chapitre 4 la notation souveraine s'apparente-t-elle le plus, et à quelle famille les mesures de marché (spread, CDS) s'apparentent-elles ? Justifier en quoi la réactivité en temps réel que ce chapitre attribue aux mesures de marché reproduit, au niveau souverain, l'avantage que le chapitre 4 attribue aux modèles structurels sur les approches empiriques ou par jugement.
- (c) Le chapitre 3 définit la perte inattendue (UL) comme « l'écart-type des pertes de crédit autour de la perte attendue », dont la formule pour un prêt isolé vaut « hors effets de diversification »,

et rappelle qu'un multiplicateur de capital de 7,0 à 7,5 à 99,97 % de confiance reflète « l'asymétrie de la distribution des pertes de crédit », bien supérieure à celle du risque de marché. Ce chapitre rapporte que « la probabilité d'une crise bancaire atteint 14 % dans les pays ayant fait défaut, contre 3 % dans les autres ». Un système bancaire national détenant une large part de la dette de son propre État souverain, ce saut de 3 % à 14 % doit-il être analysé, dans le cadre du chapitre 3, comme une simple réalisation de la perte *attendue* du portefeuille de titres souverains de ces banques, ou comme la matérialisation d'une perte *inattendue* (UL) à l'échelle du système bancaire tout entier ? Expliquer précisément pourquoi la formule de l'UL « pour un prêt isolé » du chapitre 3, qui suppose « hors effets de diversification » un risque idiosyncratique propre à chaque emprunteur, ne peut pas rendre compte du mécanisme que ce chapitre décrit ici.

- (d) Le chapitre 6 identifie, parmi les quatre causes du « côté obscur » du risque de détail, le scénario de la « tempête parfaite » — « un changement brutal de l'environnement économique, en particulier lorsque plusieurs facteurs de risque se dégradent simultanément » —, provoquant des pertes qui « bondissent soudainement à des niveaux inattendus sous l'effet d'un facteur de risque systématique [...] affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille ». Ce chapitre rapporte que le défaut souverain fait passer la probabilité de crise bancaire domestique de 3 % à 14 %. Montrer que le défaut souverain constitue, pour l'ensemble du portefeuille de crédit de détail d'un pays, exactement le type de « facteur de risque systématique et non anticipé » que le chapitre 6 décrit pour expliquer le côté obscur du risque de détail — sachant que le crédit de détail d'un pays est typiquement financé, garanti ou refinancé par des banques elles-mêmes exposées à la dette souveraine de cet État. En quoi ce lien (parfois appelé « boucle souverain-bancaire ») illustre-t-il, à l'échelle d'un pays entier plutôt qu'à celle d'un seul produit de détail, le mécanisme même que le chapitre 6 attribue à la « tempête parfaite » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le spread souverain, le CDS et la probabilité de défaut implicite

Deux États émettent chacun une obligation à 10 ans libellée en dollars américains. Le bon du Trésor américain à 10 ans rapporte 4,20 %. L'obligation de la Lusitanie rapporte 7,85 %, celle de la Numidie 9,40 %. Les spreads de credit default swap (CDS) à 5 ans cotés sur ces deux États sont respectivement de 310 points de base pour la Lusitanie et 480 points de base pour la Numidie. On retient, pour toute cette application, une hypothèse de taux de recouvrement de la dette souveraine de 25 %, et on utilise l'approximation usuelle reliant un spread de crédit annualisé à la probabilité de défaut annuelle implicite PD : $\text{spread} \approx PD \times (1 - \text{taux de recouvrement})$.

- Calculer l'écart de défaut souverain (sovereign default spread) de chacun des deux États, en points de pourcentage puis en points de base.
- En utilisant la formule d'approximation donnée, calculer la probabilité de défaut annuelle implicite de chaque État à partir de son spread obligataire, puis à partir de son spread de CDS. Comparer, pour chaque État, les deux estimations obtenues et interpréter l'écart entre marché obligataire et marché des CDS en termes de « base » entre les deux marchés (exprimer cet écart à la fois en points de pourcentage de probabilité de défaut et en points de base de spread).
- En retenant la probabilité de défaut annuelle implicite par le CDS et en supposant un taux de risque (hazard rate) constant d'une année sur l'autre, calculer la probabilité de défaut cumulée à 5 ans de chacun des deux États.
- La Lusitanie est notée BBB par une grande agence, la Numidie BB. Le classement du risque obtenu à partir des deux mesures de marché (spread obligataire et CDS) est-il cohérent avec le classement suggéré par les notations d'agence ? En quoi cet exercice illustre-t-il concrètement le premier des deux avantages que le cours attribue aux mesures de marché sur la notation d'agence ?

Exercice 6 — La matrice de transition des notations souveraines, chiffrée

Le cours rapporte les quatre chiffres empiriques suivants sur la persistance des notations souveraines : une notation AAA a environ 97 % de chances de rester inchangée à un an, et environ 67 % de chances de rester inchangée à quinze ans ; une notation BBB a environ 5 % de chances d'être *dégradée* à un an, et seulement 25 % des notations BBB se maintiennent *inchangées* à quinze ans. On suppose, pour les besoins du calcul, que le processus de notation suit une chaîne de Markov stationnaire (matrice de transition annuelle constante d'une année sur l'autre).

- (a) Sous l'hypothèse de stationnarité, si la probabilité annuelle qu'une notation AAA reste AAA est bien de 97 %, calculer la probabilité théorique qu'elle reste AAA après quinze années consécutives. Comparer ce résultat théorique au chiffre empirique de 67 % rapporté par le cours et calculer l'écart, en points de pourcentage.
- (b) À l'inverse, à partir du seul chiffre empirique à quinze ans (67 %) et sous la même hypothèse de stationnarité, calculer la probabilité annuelle implicite qu'une notation AAA reste AAA. Comparer cette probabilité annuelle implicite au chiffre de 97 % directement rapporté par le cours pour l'horizon d'un an. Le signe de l'écart obtenu est-il compatible avec l'idée que le risque de dégradation d'une notation AAA serait rigoureusement identique d'une année sur l'autre, ou suggère-t-il plutôt une hétérogénéité du risque dans le temps (par exemple, un risque plus faible dans les années qui suivent immédiatement l'attribution de la notation) ?
- (c) En appliquant le même raisonnement à la notation BBB à partir du seul chiffre empirique à quinze ans (25 % de notations inchangées) et sous l'hypothèse d'un processus à deux issues (« changement » ou « pas de changement » chaque année, avec une probabilité annuelle constante de changement q), calculer la valeur de q compatible avec ce chiffre à quinze ans.
- (d) En déduire, à partir de la probabilité de dégradation à un an rapportée par le cours (5 %) et de la valeur de q calculée au (c), la probabilité annuelle implicite de *révision à la hausse* (upgrade) d'une notation BBB compatible avec ces deux chiffres. Ce résultat est-il cohérent avec le fait qu'une notation BBB, située au milieu de l'échelle, puisse évoluer dans les deux sens ? Cette probabilité d'upgrade implicite va-t-elle dans le même sens, ou dans le sens opposé, du « biais haussier systématique » reproché aux agences par le cours ?